

Préambule



Après des milliers d'années d'accumulation de découvertes scientifiques et de progrès technologiques, nous avons compris comment fondre du sable en y ajoutant quelques impuretés, l'organiser avec une précision stupéfiante à une échelle microscopique pour en faire des puces informatiques, et leur donner de l'énergie, pour créer des systèmes capables de faire émerger une intelligence artificielle de plus en plus performante.

Sam Altman - PDG fondateur d'OpenAI - né en 1985
Société fondée en 2015 / activité commerciale depuis 2022
CA 2025 - 15 milliards USD / pertes 20 milliards
Valorisée 500 milliards USD (=20% du CAC40)



Vous avez dit intelligence ?

Histoire, usages, réalités et enjeux de l'Intelligence Artificielle en 2025

PD par Philippe Delanghe

phil.delanghe@gmail.com

+336 7272 1694



Qui vous parle ?

Ingénieur en informatique (il y a très longtemps)

Toujours intéressé par les ruptures technologiques

Intérêt pour l'IA depuis 2010

Moment ChatGPT en 2022

Consultant en entreprise

Hommages & remerciements

Mon "pépé"



- Né à Laroque des Albères en 1908
- Petit fils d'immigrés espagnols
- Pas assez costaud pour travailler à la ferme
- Fier de son brevet des collègues
- Postier la nuit, réparateur de postes de radio le jour
- Bricoleur invétéré

Etienne Bazeries (1846-1931)



- Pionnier français de la cryptanalyse, a développé des méthodes de déchiffrement révolutionnaires.
- Bazeries a conseillé au **padre Manuel António Gomes** (dit "padre Himalaya") de s'installer à Sorède pour ses expériences scientifiques.
- Ce prêtre-inventeur portugais y a construit ses **fours solaires révolutionnaires** au début du XXe siècle, transformant l'énergie du soleil en puissance industrielle

Cryptoanalyse, algorithmie, expériences scientifiques, fours solaire pour fondre ... du silicium (1500°)

On est en plein dans le sujet :-)

Au programme



D'où ça vient ?

Histoire et évolution de l'IA



Comment ça marche et ce que ça fait

Explications et démos



Comment s'y retrouver et s'en servir

Outils et solutions disponibles



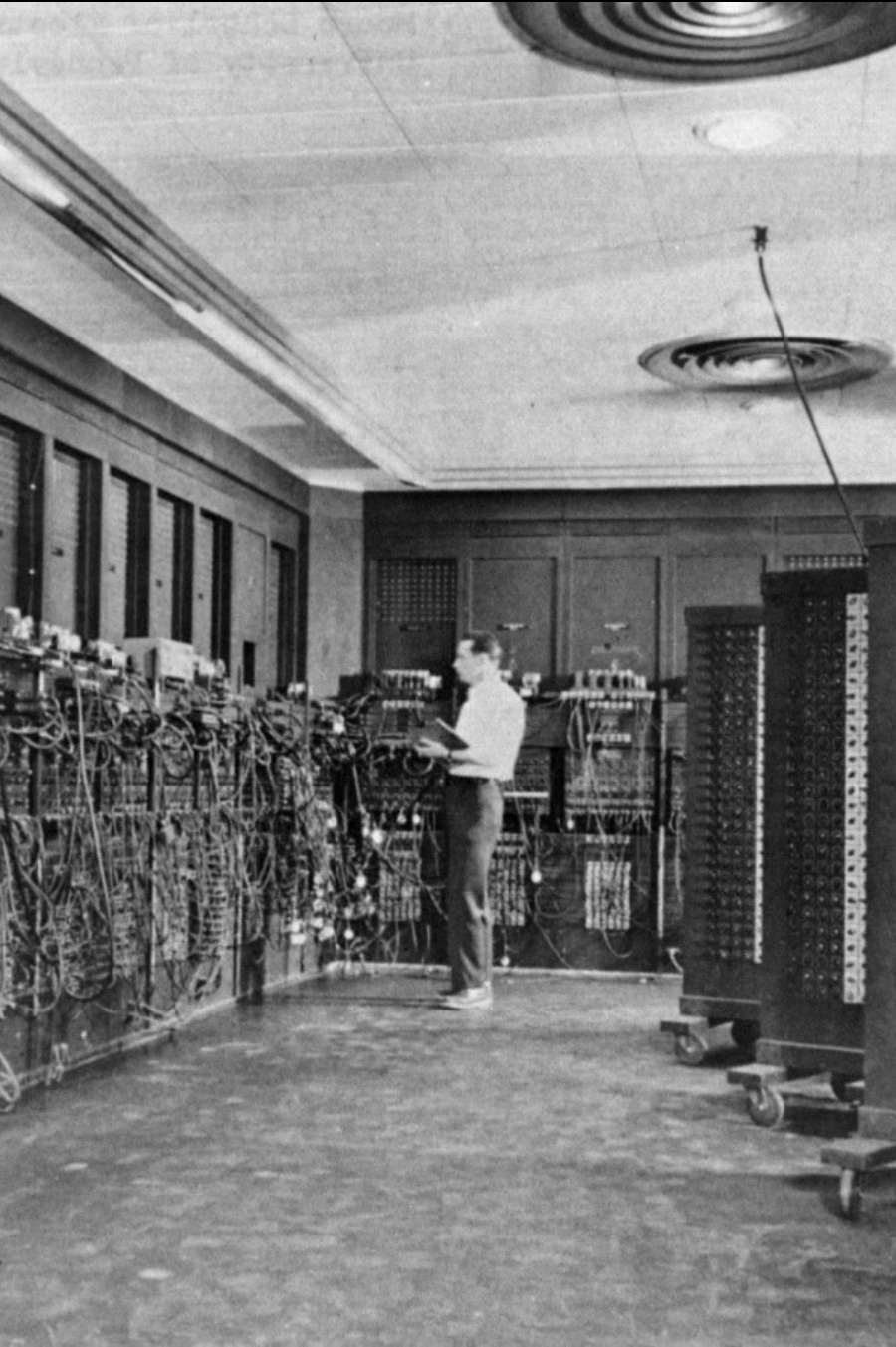
Les pièges du quotidien

Risques et précautions



Les grands enjeux et la prospective

Impact sur notre société



1 : D'où ça vient

Alan Turing (1912-1954)

Mathématicien

Fondateur de l'informatique moderne

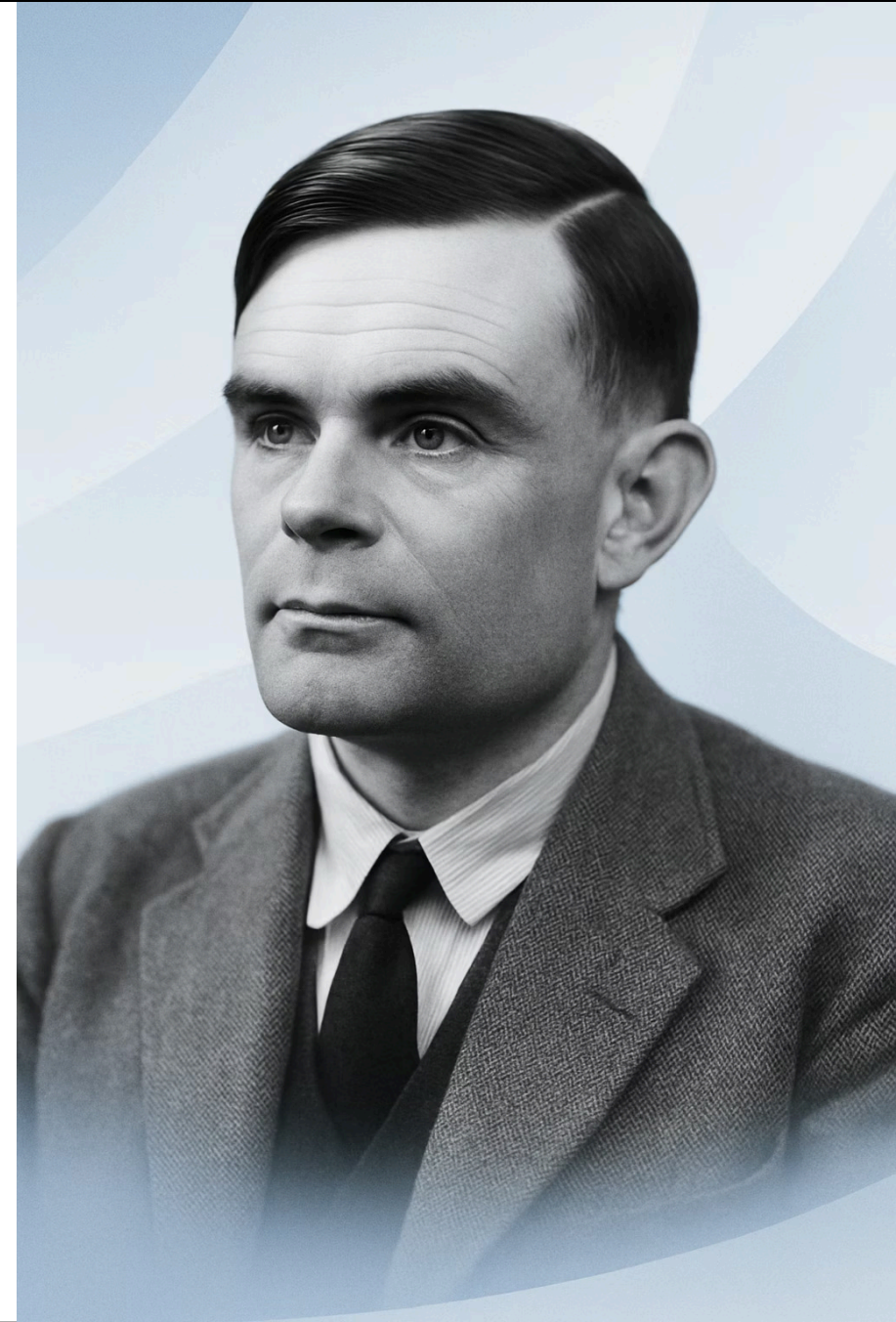
Cryptanalyste

A décrypté Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale

Sportif

Marathon en 2:46. A failli être sélectionné aux JO en 48

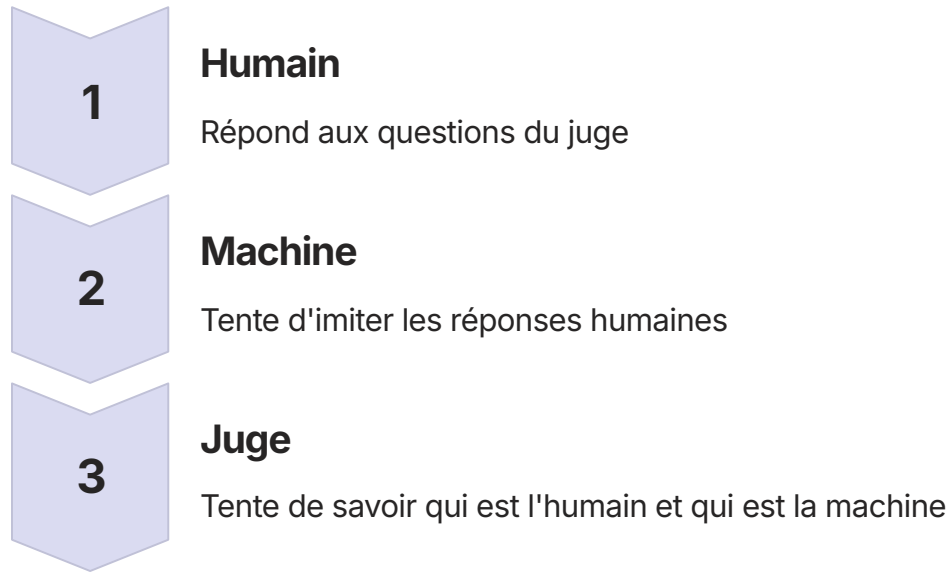
"Au lieu de tenter de répondre à la question 'les machines peuvent-elles penser ?', je propose qu'on se demande si une machine pourrait réussir le jeu de l'imitation."



Le Test de Turing (1950)

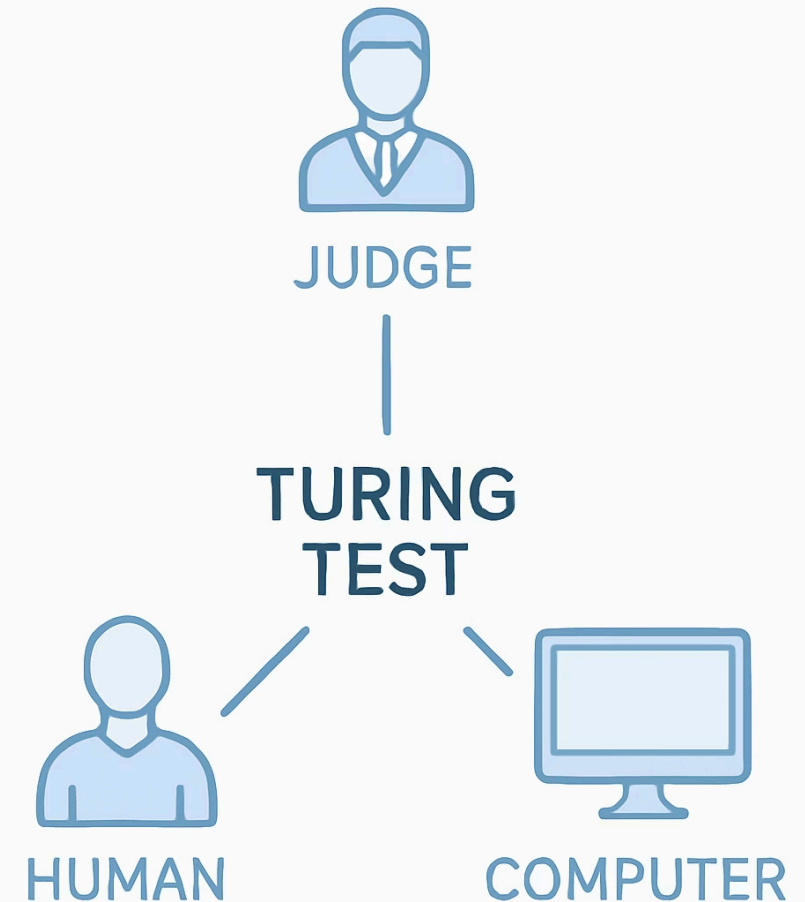
Si un juge ne peut distinguer les réponses...

Allez voir le film "imitation game"



Ce test historique a établi les bases conceptuelles de l'intelligence artificielle moderne. Bien que simpliste aujourd'hui, il posait déjà la question fondamentale : **une machine peut-elle simuler l'intelligence humaine au point d'être indiscernable ?**

A tester en famille avec votre chatbot préféré :-)



1956 : Naissance officielle de l'IA

Dans 10 ans, les machines feront tout comme les humains

Première erreur de prédiction...



Conférence de Dartmouth

Premier usage du
terme "Intelligence
Artificielle"



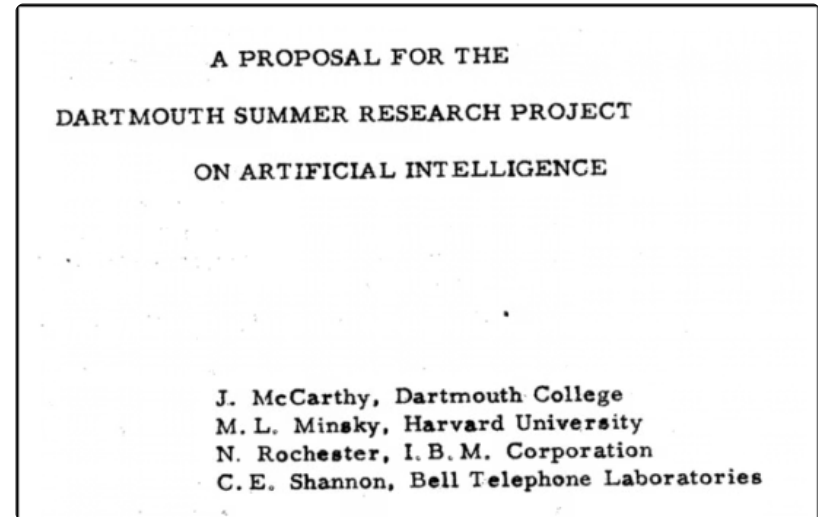
Optimisme débordant

Prévisions
excessivement
ambitieuses



Pionniers visionnaires

McCarthy, Minsky,
Rochester et Shannon



Deux courants fondateurs de l'IA

Deux approches différentes qui coexistent encore aujourd'hui

Symbolique

- Logique et les règles explicites
- Systèmes experts et manipulation de symboles
- Raisonnement déductif, représentation des connaissances
- Transparence et explicabilité des décisions
- Dominante des années 1950 aux années 1990

Toujours utilisée dans les systèmes nécessitant une logique formelle et une traçabilité

Connexioniste

- Basée sur les réseaux de neurones artificiels
- Apprentissage par l'exemple et les données massives
- Raisonnement inductif et reconnaissance de motifs
- Performances supérieures sur des tâches perceptives
- Renaissance depuis les années 2010

Aujourd'hui à l'origine de la révolution de l'IA générative

Ces deux approches, autrefois en compétition, sont de plus en plus combinées dans les systèmes hybrides modernes.

ELIZA (1966) :

Le premier "psy" virtuel

- Créé par Joseph Weizenbaum au MIT : Simulait une séance de psychothérapie
- Reformulait les questions de l'utilisateur en questions

Comment ça marchait

- "Je me sens triste" → "Pourquoi vous sentez-vous triste ?"
- "Ma mère me critique" → "Parlez-moi de votre mère"
- Reconnaissance de mots-clés + templates de réponses pré-programmées
- Aucune "intelligence" - juste des règles linguistiques astucieuses

L'effet ELIZA - Le choc de Weizenbaum

- Les utilisateurs s'attachaient émotionnellement au programme
- Certains pensaient vraiment parler à un psy compréhensif
- Weizenbaum lui-même fut horrifié par ces réactions
- **Leçon cruciale** : nous projetons facilement de l'intelligence sur les machines (et le reste du monde)

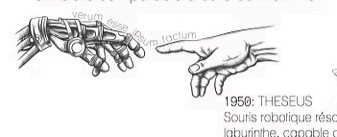
Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II     ZZ     AA   AA
EEEEEE LL      II     ZZZ     AAAAAA
EE      LL      II     ZZ     AA   AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA   AA
```

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

```
ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

De la cybernétique à l'IA
Partant de l'idée d'une similitude fondamentale entre l'humain et la machine, des scientifiques ont lancé un projet visant à définir les conditions nécessaires au développement d'une intelligence artificielle comparable à celle de l'homme



La « naissance de l'IA » dans le sillage du mouvement cybernétique, réunissant le fonctionnement des machines et des êtres vivants



1942: Décryptage accéléré : Alan Turing utilise la "Bomb Machine" pour décoder plus rapidement les messages chiffrés par Enigma durant la seconde guerre mondiale

1949: "The Manchester Baby" fait tourner son 1er programme

1948: "Cybernetics" l'étude du contrôle et de la communication chez l'animal et la machine par Norbert Wiener

1948: Mark 1 Prototype Premier ordinateur à programme enregistré, le « Manchester Baby », teste la première mémoire vive électronique (RAM) Fabriqué par Tom Kilburn & Freddie Williams

1949: « Cerveaux géants : ou les machines qui pensent » - Edmund Berkeley compare les machines au cerveau humain, s'il était fait de matière et de fils plutôt que de chair et de nerfs

1943: Machines et comportement - « Comportement, finalité et téléologie » par Rosenbluth, Wiener et Bigelow

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

1943: « Neurones artificiels » - Un calcul logique des idées immanentes à l'activité nerveuse, par McCulloch et Pitts

échecs avant 10 ans" -Herbert Simon

1955: Premier proposition d'atelier sur l'IA qui se tiendra à Dartmouth en 1956 McCarthy, Minsky, Rochester, Shannon

1950: THESEUS Souris robotique résolvant un labyrinthe, capable de « se souvenir » de son trajet. Claude Shannon, Bell Labs

1950: Le jeu de l'imitation : machines de calcul et intelligence by Alan Turing

1957: Le Perceptron apprend à reconnaître des formes. Frank Rosenblatt

1958: LISP (List Processing) 1er langage de programmation Créé par : John McCarthy

1964: ELIZA Chatbot en langage naturel Créé par Weizenbaum

1964: RAND 1ère tablette et stylet RAND Corporation

1964: STUDENT Programme basé sur Lisp qui résolvait des problèmes d'algèbre en langage naturel. Créé par Daniel Bobrow

1961: UNIMATE 1er bras robotique industriel disponible dans le commerce, créé par George Devol

1959: "Apprentissage automatique" "Machine Learning" introduit dans la nomenclature par Arthur Samuel chez IBM

1956: Premier programme d'IA : conçu pour démontrer des théorèmes de logique symbolique tirés des Principia Mathematica de Whitehead et Russell.

1964: Reconnaissance faciale. Utilisation des techniques de repérage de points caractéristiques pour identifier les traits du visage. Créé par Bledsoe, Wold et Bisson

1968: Deep Learning : Le concept connu aujourd'hui sous le nom d'apprentissage profond est utilisé pour la 1ère fois par Alexey Ivakhnenko.

1957: Solveur général de problèmes utilisant la méthode des moyens-fins. Newell, Simon et Shaw

1961: SAINT (Symbolic Automatic Integrator) programme heuristique de résolution de problèmes pour l'intégration symbolique en calcul. Created by James Slagle

1971: AARON Un programme de dessin autonome créé la 1ère œuvre d'art par IA - il peint une tortue Créé par Harold Cohen

1971: AARON Un programme de dessin autonome créé la 1ère œuvre d'art par IA - il peint une tortue Créé par Harold Cohen

1966: SHAKY : 1er robot capable de percevoir son environnement, de se déplacer, de planifier un itinéraire, de corriger ses erreurs grâce à une communication en langue anglaise - Institut de recherche de Stanford

1972: WABOT-1 Premier androïde, Université de Waseda, capable de marcher, de communiquer en japonais et de saisir des objets.

1976: Hypothèse du système physique de symboles : "L'informatique comme recherche empirique : symboles et recherche" par Newell & Simon

1973: Réduction du financement de l'intelligence artificielle au Royaume-Uni en raison du manque de progrès promis.

1979: Gammanoid bat un champion de back-gammon Créé par: Hans Berliner

1983: Le problème de "l'acquisition de connaissances" est reconnu comme un obstacle au progrès de l'IA

1985: TEDDY RUPPIN Le premier jouet parlant animé au monde. Créé par Ken Forsee

1984: "Winter is Coming" -Schank & Minsky

1980: XCON Premier système expert sur le marché commercial, utilisé pour configurer les commandes clients et réduire les délais de livraison

1972: MYCIN "Le grand-père des systèmes experts" -Newell Simon Domaine : diagnostic des maladies du sang - précision 65 %

1975: SAM Programme conçu pour "comprendre" des histoires à partir de scripts. Créé par Roger Schank

1986: Rétropropagation pour les réseaux de neurones "apprentissage par rétropropagation des erreurs" par Rumelhart, Hinton, & Williams

1989: Premier succès dans l'utilisation d'un algorithme utilisé pour reconnaître des codes, postaux manuscrits AT&T Bell Labs

1996: 1ère voiture autonome à atteindre 55 mph (88 KM/h)

1993: FERET Programme développé pour créer des algorithmes de reconnaissance faciale et créer une base de données de visages

1999: Les termes "hyperlien" et "hypertexte" sont inventés

1999: Les termes "hyperlien" et "hypertexte" sont inventés

1999: Les termes "hyperlien" et "hypertexte" sont inventés

1981: Projet d'ordinateurs de 5ème génération : le Japon investit 850 M\$ pour créer des ordinateurs capables de traduire et d'utiliser le langage, d'exprimer un raisonnement humain

1990: L'apprentissage automatique passe d'approches basées sur la connaissance à des approches guidées par les données.

1988: Eigenface L'algèbre linéaire est utilisée pour faire progresser les programmes de reconnaissance faciale. Sirovich & Kirby

1989: Le "web" est inventé par Tim Berners-Lee

1988: Passage des méthodes basées sur des règles aux méthodes probabilistes en traduction automatique. IBM

1990: WorldWideWeb Le 1er navigateur Internet est créé par Tim Berners-Lee

1997: Logiciels de reconnaissance vocale

1992: TD-Gammon Artificiel Neural Net entraîné pour jouer au Back-Gammon par IBM

1997: Deep Blue bat un grand maître aux échecs Système expert d'IBM utilisant une méthode de force brute 41 ans après la prédiction de Simon

1998: COMPAS : Un logiciel émettant un score algorithmique de risque de récidive est utilisé aux Etats-Unis pour fixer les peines.

2004: BigDog Boston Dynamics crée un robot militaire quadrupède dynamiquement stable

2011: WildCat : Boston Dynamics crée le robot quadrupède le plus rapide du monde.

2010: "AlexNet" - Un réseau de neurones convolutifs atteint un taux d'erreur de 16,3 % en reconnaissance d'images grâce à l'apprentissage profond.

2015: DeepDream : un réseau de neurones convolutifs utilisant l'apprentissage profond pour produire des images à l'aspect hallucinogène.

2016: SOPHIA Un robot humanoïde devient le premier « citoyen robot ». Il a été créé par David Hanson Jr.

2018: Une intelligence artificielle de traitement du langage bat pour la première fois l'intellect humain lors d'un test de lecture et de compréhension de Stanford. Elle a été créée par le géant du e-commerce Alibaba.

2017: Agents de dialogue : des chatbots programmés en anglais et conçus pour négocier entre eux ont inventé leur propre langage. Ce phénomène a été observé dans le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook AI Research Lab.

2015: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

1985: ALICE, 1er Chatbot à collecter aussi des données

1997: Six Degrees Premier réseau social

1998: FURRY 1er robot de compagnie. Coleo Chung

1994: GPU 3D graphique incorporé dans la console Playstation 1

2007: UX Algorithms Utilisé pour améliorer la publicité et l'expérience utilisateur

2003: Mars Rover navigue sur Mars sans intervention humaine

2011: WATSON Créé & gagne à Jeopardy!

2013: Atlas : la 1ère version du robot humanoïde est créée par B. Dynamics pour des missions de recherche et de sauvetage.

2017: AlphaGo Zero bat AlphaGo using a self-training model

2019: AlphaStar bat un grand maître à StarCraft II.

2020: GPT-3 Utilise l'apprentissage profond pour créer du code, de la poésie et accomplir d'autres tâches d'écriture en langage naturel. OpenAI

2023: GEMINI - Première intelligence artificielle à surpasser les humains dans des tâches de compréhension du langage à grande échelle et multi-domaines, développée par Google DeepMind.

2023: GPT-4 La nouvelle itération du système GPT d'OpenAI : un modèle multimodal de grande envergure capable de traiter à la fois des images et du texte en entrée. Il a réussi l'examen du barreau en se classant dans les 10 % des meilleurs résultats.

2023: IA améliorée d'Alibaba : Version mise à jour capable d'interpréter des images, de mener des conversations complexes et de répondre à des questions ouvertes.

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2002: Le stockage de l'information digitale dépasse celui de l'information classique

2013: Programme Word2Vec convertit le langage en mathématiques - créé par Google.

En 2015, on a découvert que le modèle produisait des résultats biaisés, comme refuser de catégoriser les femmes comme des médecins, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux biais présents dans les données d'entraînement.

2016: L'IA de Google, AlphaGo, bat Lee Sedol au jeu de Go.

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2023: L'avènement de L'IA GENERATIVE

2011: Reconnaissance vidéo : Google X utilise un réseau neuronal composé de 16 000 processeurs et d'un milliard de connexions pour parcourir YouTube. L'intelligence artificielle identifie les chats comme une image fréquente.

2016: L'IA de Google, AlphaGo, bat Lee Sedol au jeu de Go.

2020: GPT-3 Utilise l'apprentissage profond pour créer du code, de la poésie et accomplir d'autres tâches d'écriture en langage naturel. OpenAI

2023: GEMINI - Première intelligence artificielle à surpasser les humains dans des tâches de compréhension du langage à grande échelle et multi-domaines, développée par Google DeepMind.

2023: GPT-4 La nouvelle itération du système GPT d'OpenAI : un modèle multimodal de grande envergure capable de traiter à la fois des images et du texte en entrée. Il a réussi l'examen du barreau en se classant dans les 10 % des meilleurs résultats.

2023: IA améliorée d'Alibaba : Version mise à jour capable d'interpréter des images, de mener des conversations complexes et de répondre à des questions ouvertes.

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

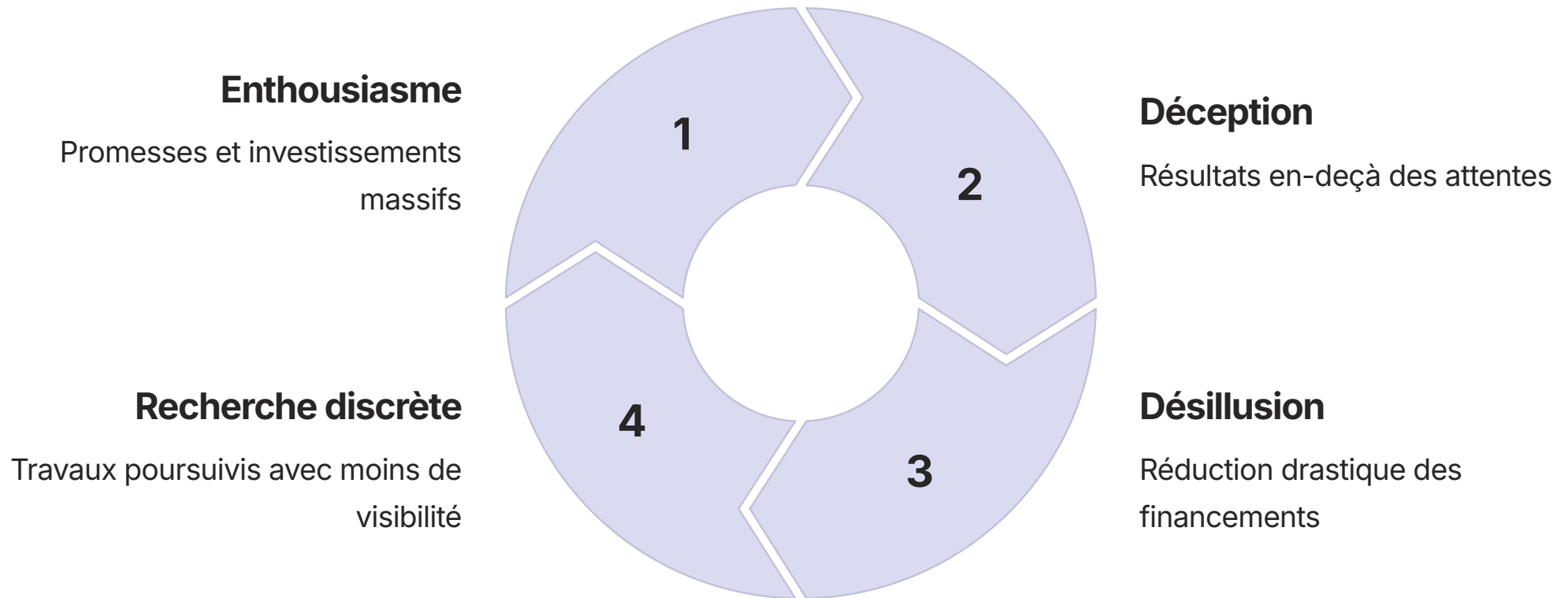
2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

2023: SWARM AI Un outil en ligne en temps réel, capable de faire des prédictions en croisant des informations provenant de diverses sources au sein d'un

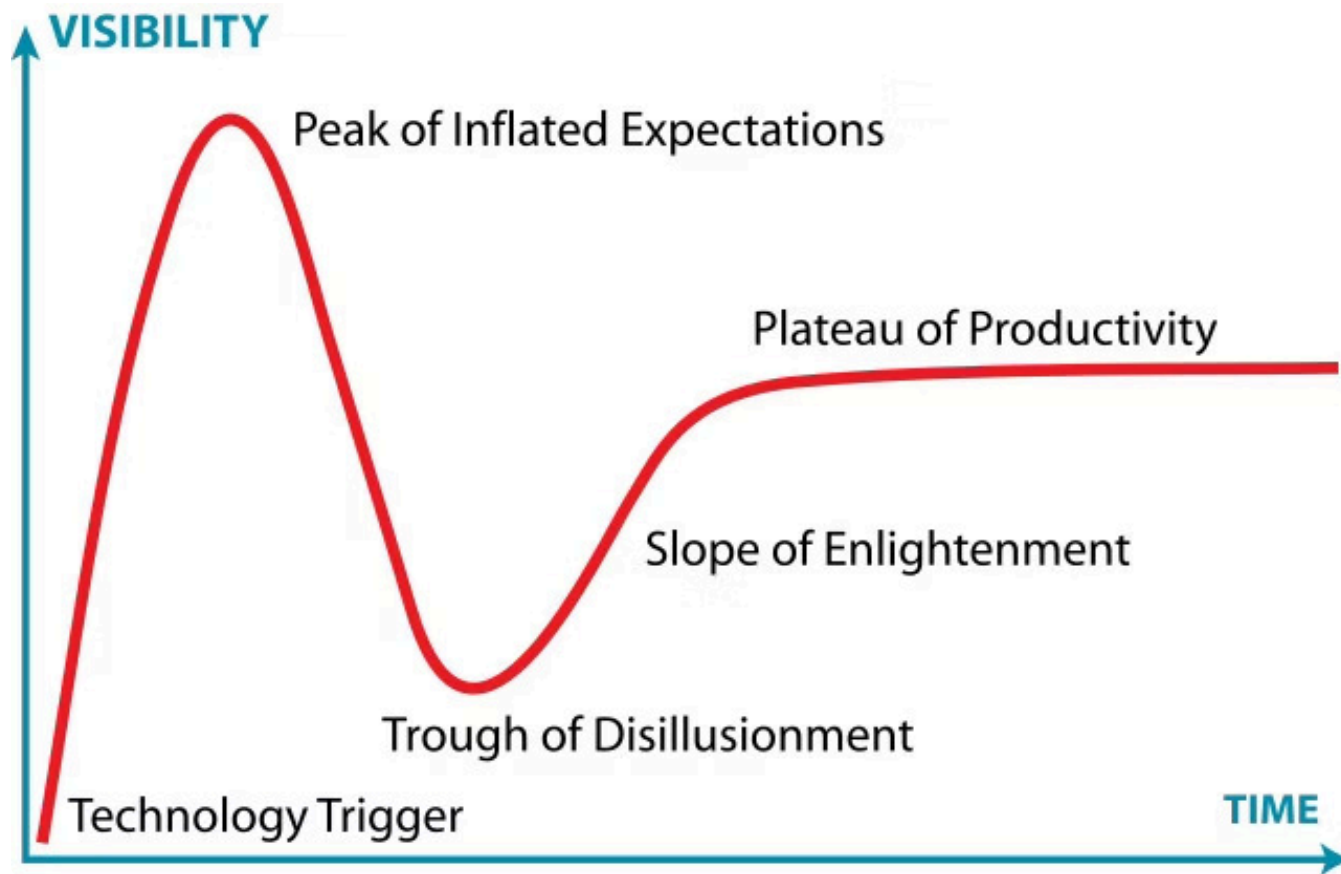
1970-1990 : Les hivers de l'IA

Promesses non tenues = financements coupés



Un grand classique de la technologie

Le "Gartner Hype Cycle"



Les premières victoires



1997 : Deep Blue vs Kasparov

L'IA bat le champion du monde d'échecs



2011 : Watson à Jeopardy

L'IA comprend et répond aux questions en langage naturel



2012 : AlexNet

Révolution dans la reconnaissance d'images



2016 : AlphaGo vs Lee Sedol

le champion du monde de go est battu par une IA

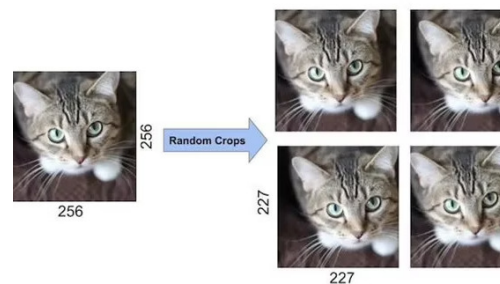




Deep Blue (1997)



Watson (2011)



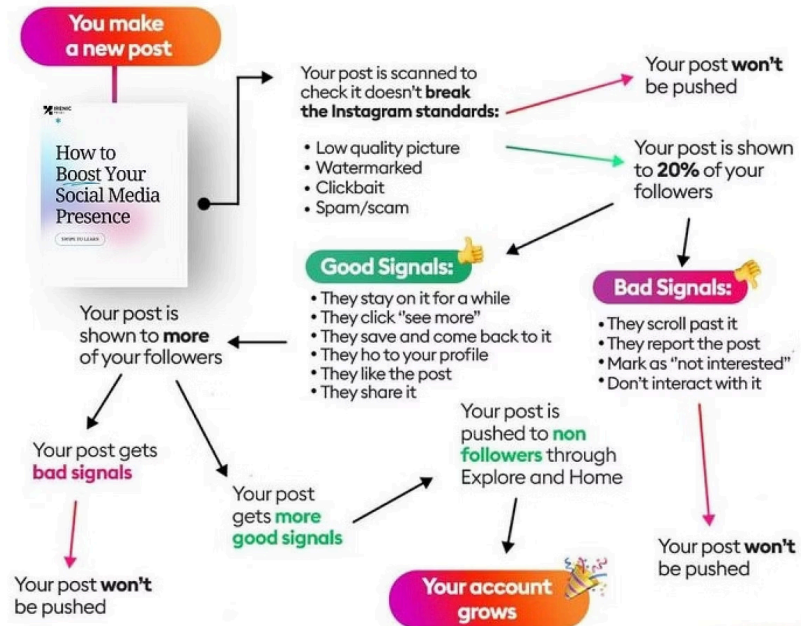
AlexNet (2012)



Alpha Go(2016)

L'IA est déjà partout depuis 10 ans, mais on ne la voit pas

HOW THE INSTAGRAM ALGORITHM WORKS



Banques

Détection de fraude et analyse de risque

Antivirus

Détection de menaces et protection proactive

Maintenance préventive

Métro de Londres

Netflix / Instagram / Facebook / YouTube / X : choisissez votre poison !

Recommandations personnalisées de contenu

Algorithme optimise les vues > violence + division

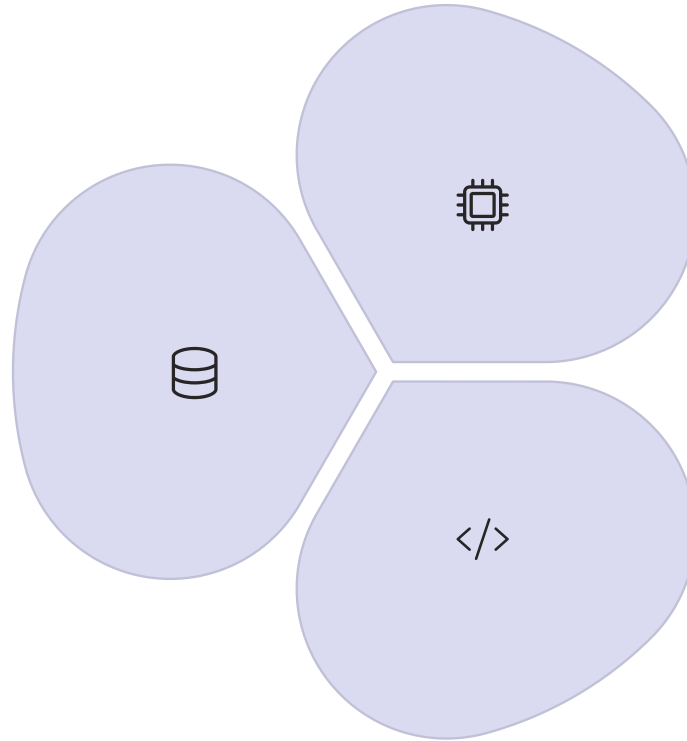
Ex - Conflict au Myanmar - Elections US, Bresil ...

Même aide à la décision judiciaire aux USA (attention aux biais ...)

Ce qui a permis la révolution "IA générative"

Internet = données massives

Quantité sans précédent
d'informations disponibles



Puissance de calcul

Loi de Moore et accélération
exponentielle

Nouveaux algorithmes

Transformers (2017) et architectures
innovantes

2022 : OpenAI renverse la table avec ChatGPT 3.5

Ranking	Website	Monthly Traffic (Visits)
1	google.com	101.35 billion
2	youtube.com	47.12 billion
3	facebook.com	9.94 billion
4	instagram.com	5.71 billion
5	chatgpt.com	5.24 billion
6	wikipedia.org	5.07 billion
7	reddit.com	4.51 billion
8	x.com	3.88 billion
9	whatsapp.com	3.02 billion
10	bing.com	2.96 billion

100M

Utilisateurs en 1 mois

Adoption la plus rapide de l'histoire

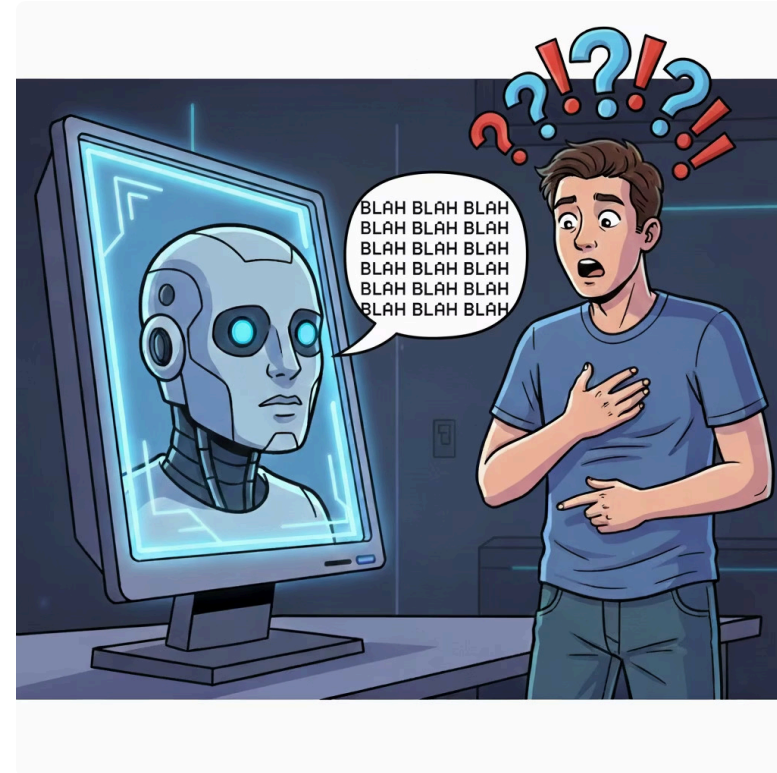
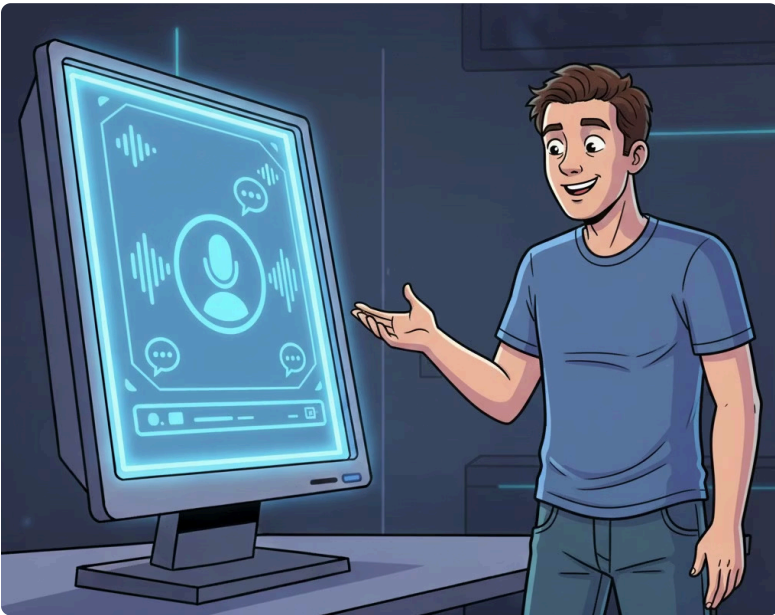
800M

Utilisateurs hebdomadaires

Aujourd'hui

Pourquoi c'est révolutionnaire ?

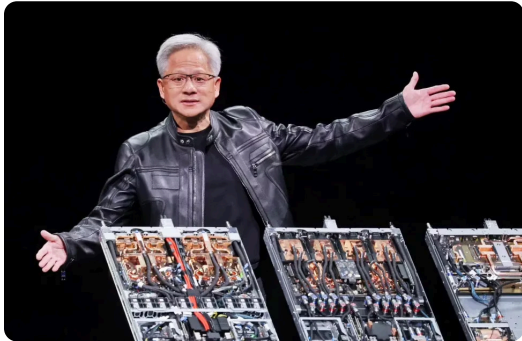
C'est la première fois qu'on peut s'adresser à une machine dans notre propre langue.



Et qu'elle nous répond quelque chose d'intelligible.

De la technologie et des \$\$\$, beaucoup !

Jensen Huang - Nvidia



1ère market cap mondiale

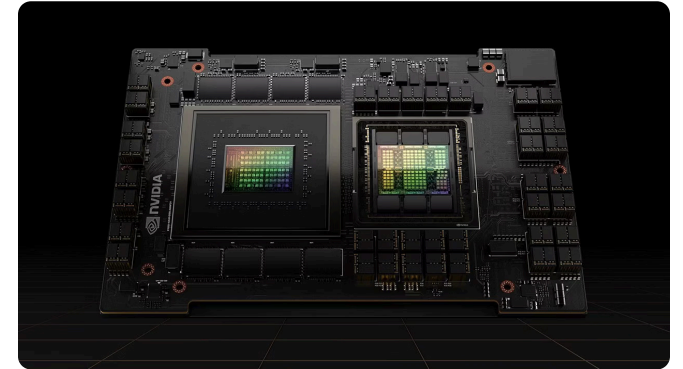
4400 milliards USD

156% du CAC40

Investisseur dans OpenAI (ChatGPT)
en 2024 - 2025 - 100 milliards ++

*Nvidia investit dans l'entreprise qui
lui achète son matériel : économie
circulaire !!!*

Fabricant de GPUs



L'investissement en infrastructure est colossal

Data Center ►

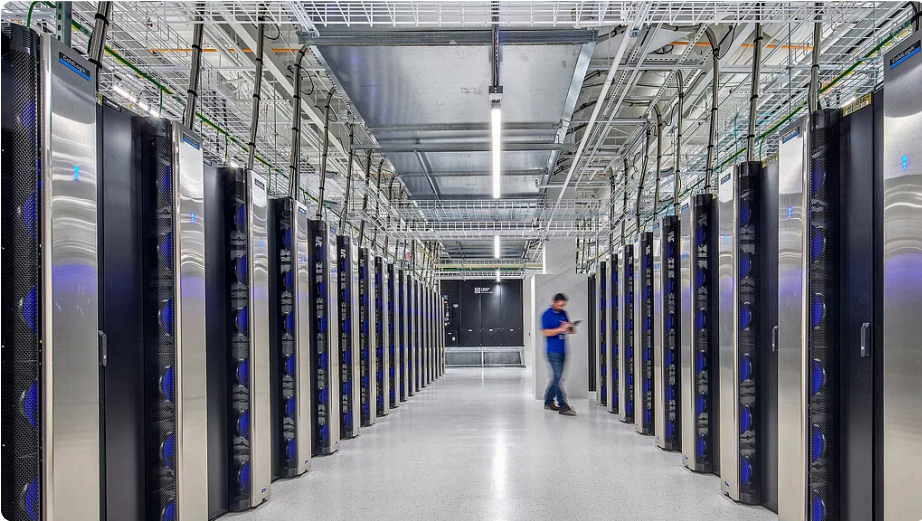
AWS, Meta, Microsoft, Nvidia And Oracle: Five Data Center Deals Worth \$676B Announced This Month

BY O'RYAN JOHNSON

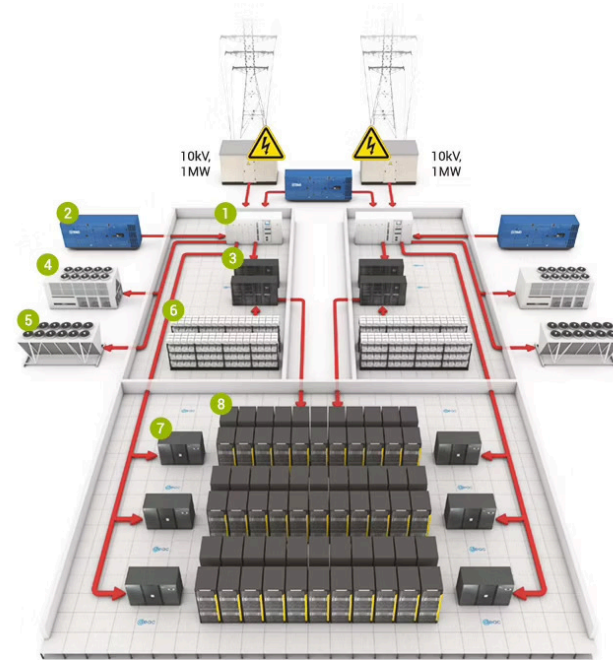
JANUARY 30, 2025, 12:29 PM EST

Data center technology spending skyrocketed 34 percent in 2024 to \$282 billion, according to Synergy Research Group. It is soaring past a half a trillion dollars in the first month of 2025 as technology vendors and investment firms vie to build out massive AI compute.

Les data centers



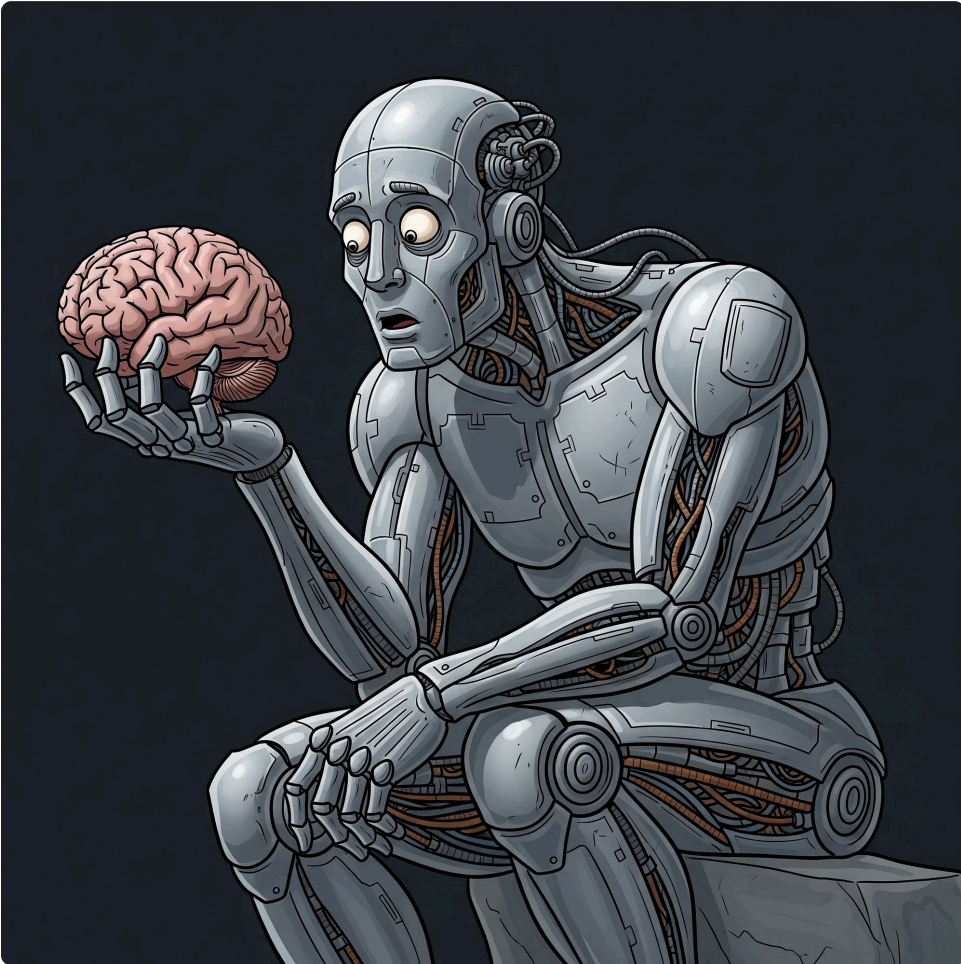
Dedans



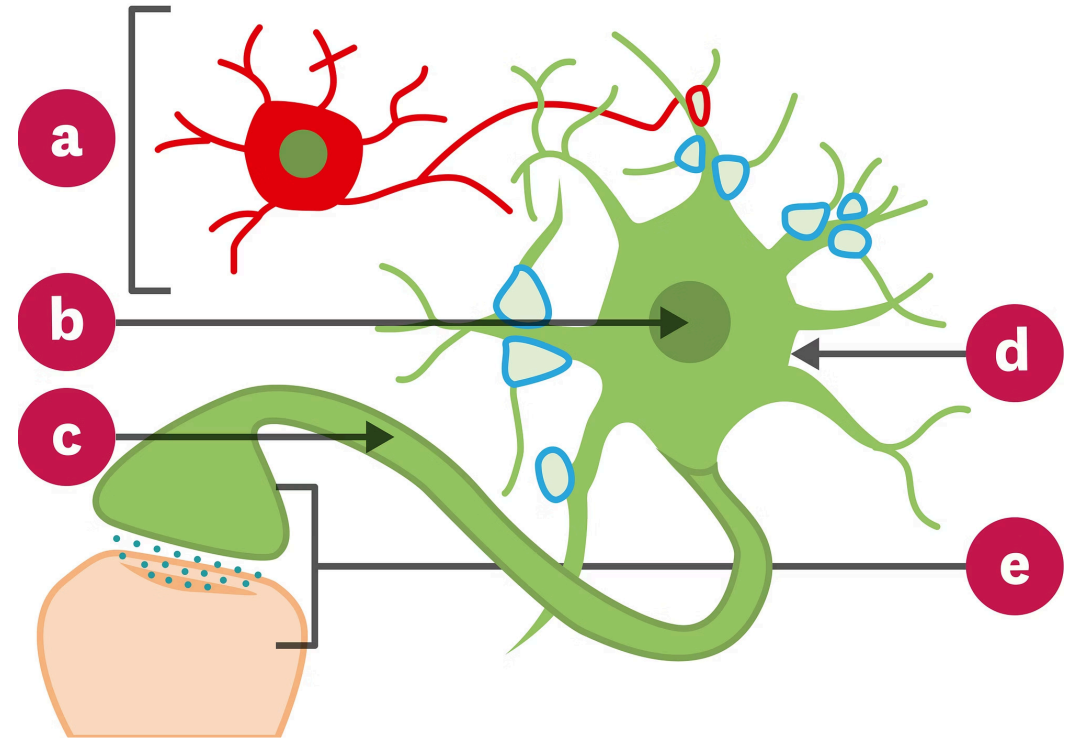
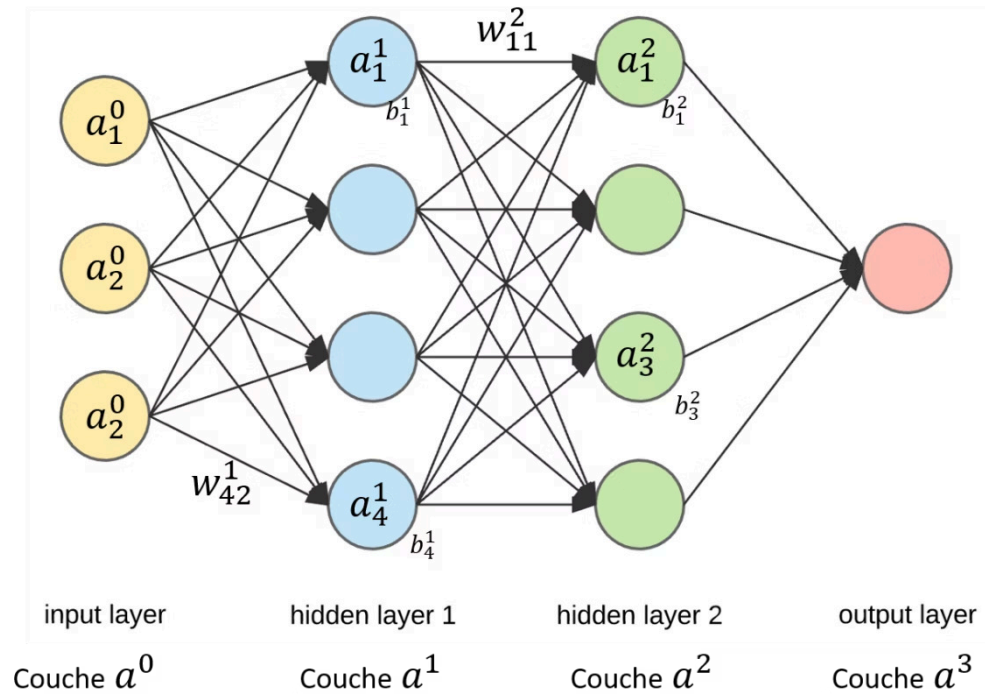
- | | | | |
|--|---|-------------------|--|
| 1 Main power distribution with Automatic Transfer Switch (ATS) | 3 APC Symmetra PX500 (Uninterruptible power supply) | 5 DryCooler LU-VE | 7 Emerson Network Power climate control |
| 2 SDMO Diesel generator | 4 Emerson Network Power chiller | 6 UPS batteries | 8 Servers, storage, networking equipment |

Dehors

OK mais comment ca marche ?



Statistiques + imitation de la biologie

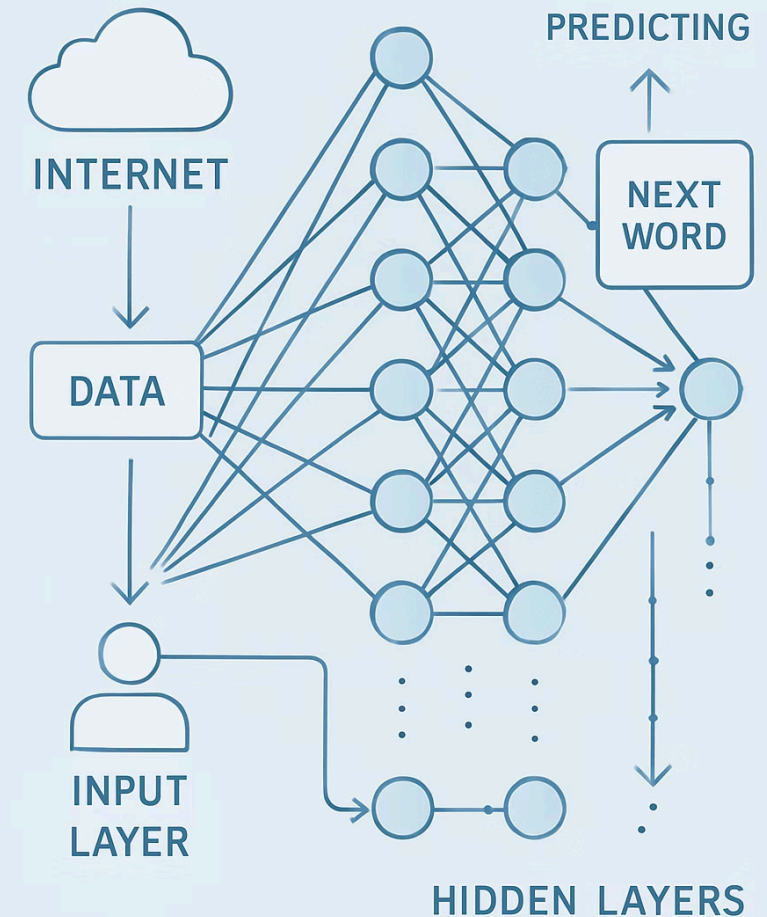


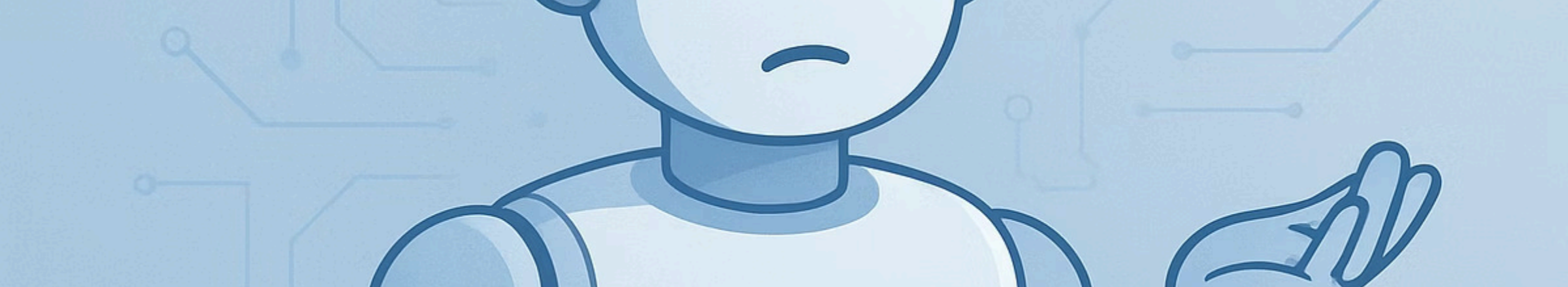
Comment l'IA apprend à nous répondre

Lit tout Internet → Extrait des règles → Prédit le mot suivant



ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEURAL NETWORK LANGUAGE MODEL





L'IA comprend ce que vous lui dites, mais ne sait pas ce qu'elle vous répond.

Elle prédit le mot suivant... mais très bien et avec conviction

D'où les hallucinations

Pas de compréhension

Seulement des associations
statistiques

Illusion de savoir

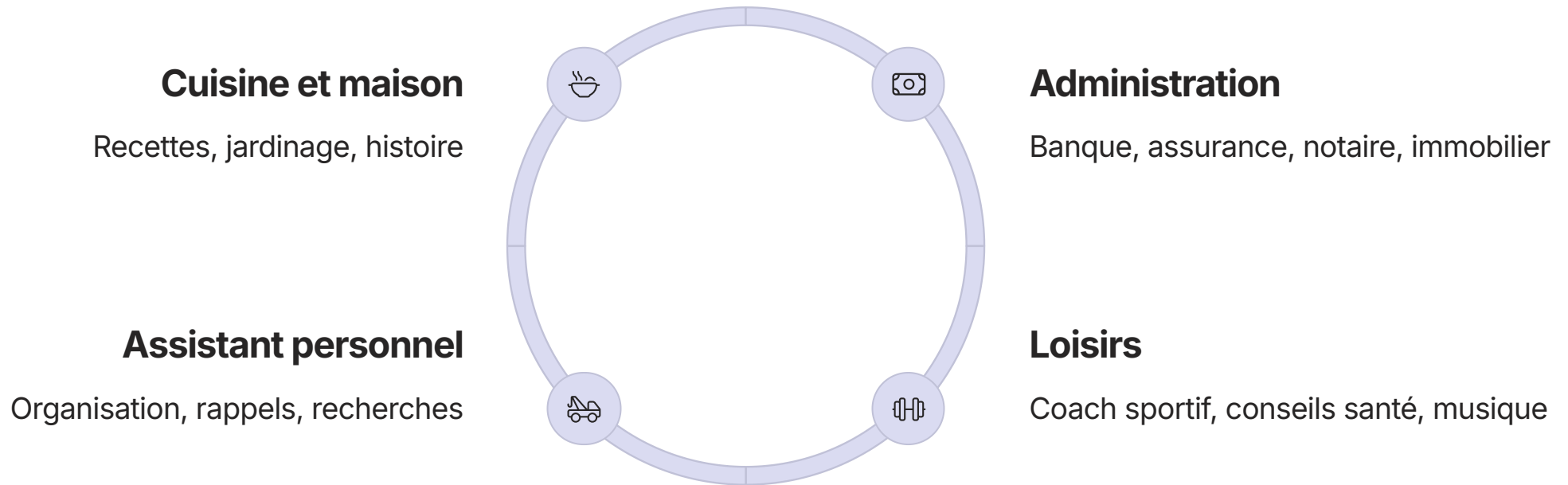
Répond avec assurance même quand
elle invente

Hallucinations

Informations fausses présentées
comme vraies

Mon quotidien avec l'IA (hors travail)

Entre 10 et 30 interactions par jour



Au travail



Écriture

Mails, rapports, présentations



Analyse de données

Traitement et visualisation
d'informations



Réflexion et brainstorming

Génération d'idées et solutions

Capacités réelles à ce jour :

- **Olympiades de Maths 2025** : Google DeepMind et OpenAI ont tous deux atteint le niveau médaille d'or à l'IMO 2025, avec 35/42 points chacun, résolvant 5 des 6 problèmes. 5 humains ont eu un score de 42.
- **Programmation - ICPC 2025** : OpenAI a réalisé un score parfait 12/12 au championnat mondial de programmation universitaire, et DeepMind a pris la 2e place avec 10/12 problèmes résolus. OpenAI a même résolu un problème qu'aucune équipe humaine n'a réussi à cracker.
- **ARC-AGI** résiste <https://techcrunch.com/2025/03/24/a-new-challenging-agi-test-stumps-most-ai-models/>
- **Détection de tumeurs** : IA bat les radiologues : 94% vs 65% pour la détection de nodules pulmonaires (etc.)

Comme le dit Claude :

L'IA d'aujourd'hui, c'est comme un savant idiot super-boosté :

- **Surhumaine** sur les tâches spécialisées (radiologie, compétitions de code)
- **Pathétique** sur l'intelligence fluide générale (ARC-AGI)
- **Impressionnante** mais encore **inefficace** (faut des GPU à 100k\$ pour résoudre ce qu'un gamin fait en 5 minutes)

C'est fascinant cette dualité : on a des IA qui dépassent les meilleurs radiologues du monde mais qui se plantent sur des puzzles visuels qu'un enfant de 8 ans résout facilement.

Paradoxe de Moravec. Ce qui nous paraît "intelligent" (raisonnement abstrait, calculs complexes) est en fait récent dans l'évolution - quelques milliers d'années. Alors que la perception visuelle, la motricité, l'intuition spatiale, ça fait des millions d'années qu'on peaufine ça.

En résumé:

IA générative formée sur un très grand volume de données

Elle comprend ce que vous lui dites (ou vous lui demandez)

Elle est conçue pour produire le contenu que vous attendez

Elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle produit

Elle n'est pas consciente (pour l'instant ...)

On ne sait pas vraiment comment ça marche

Elle peut être biaisée par ses concepteurs (ex. Chine, xAi)

C'est la première machine qui comprend ce qu'on lui dit

Elle compresse le temps entre idée et réalisation

Elle progresse à une vitesse folle

Elle fait beaucoup de bêtises encore

On a pas encore tout vu

Amplificateur d'intelligence... ou d'abrutissement ? C'est vous qui voyez

✓ POSITIF

- Apprendre
- Créer
- Analyser
- Faire des choses qu'on pensait impossibles

✗ NÉGATIF

- Paresse intellectuelle
- Dépendance
- Perte d'autonomie

Démo 1 : La voix

ChatGPT voice en action



Conversation naturelle

Interaction vocale fluide



Multilinguisme

Compréhension de différentes langues



Personnalité

Ton et style adaptables

Démo 2 : Musique et images

Musique

- <https://suno.com/create>

Photos



Google Gemini

Meet Gemini, Google's AI assistant. Get help with writing, planning, brainstorming, and more. Experience the power of generative AI.



Videos



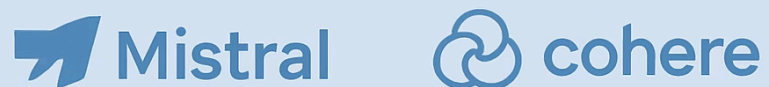
Zack London (@gossipgoblin) • Instagram reel

23K likes, 385 comments – gossipgoblin on September 22, 2025: "A Day In The Life Varn Erixx, Patchwright Niirro Cradle, 890,0015 BCE Second Cycle of Humanity".



3 : Cartographie des acteurs

FOUNDATION MODELS



CLOUD



HARDWARE



Qui fait quoi

"Startups"

- OpenAI (ChatGPT)
- Anthropic (Claude)
- SSI, Thinking machines

Géants tech

- Google (Gemini)
- Microsoft (Copilot)
- Amazon
- Meta

Champions français

- Mistral AI 🇫🇷 (Le Chat)

Challengers

- DeepSeek (Chine)
- xAI (Musk)

Choisir un outil ?

Les généralistes : ChatGPT, Claude, Mistral, xAI, Gemini, DeepSeek

Pour l'image : Midjourney, ChatGPT, Gemini (nano banana)

Pour la musique : Suno, ElevenLabs

Pour la programmation : les généralistes + Lovable / Replit



4 : Les pièges du quotidien



Impacts personnels

Dépendance émotionnelle / "psychose ChatGPT"

Préférence de la relation avec l'IA (Character.ai)

Manipulation (Amis virtuels xAI et Instagram)



Impacts sociaux

Emploi

Inégalité face à la technologie



Menaces sécuritaires

Arnaques, usurpation d'identité,

Surveillance politique / capture des données personnelles



Les nouveaux dangers : notre cerveau "hacké"



Deepfakes

Vidéos truquées indétectables à l'œil nu



Phishing dopé à l'IA

Messages frauduleux ultra-personnalisés



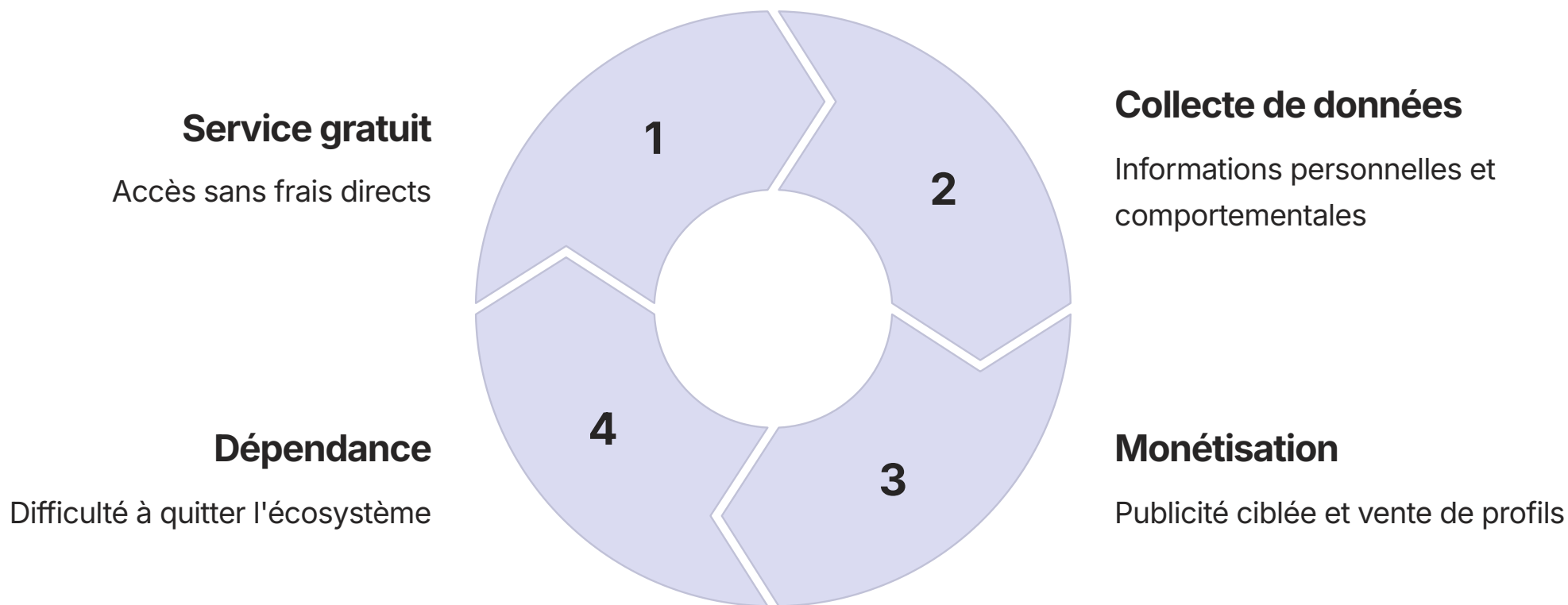
Manipulation psychologique - Anthropomorphisme

Exploitation des biais et vulnérabilités - perte de repères

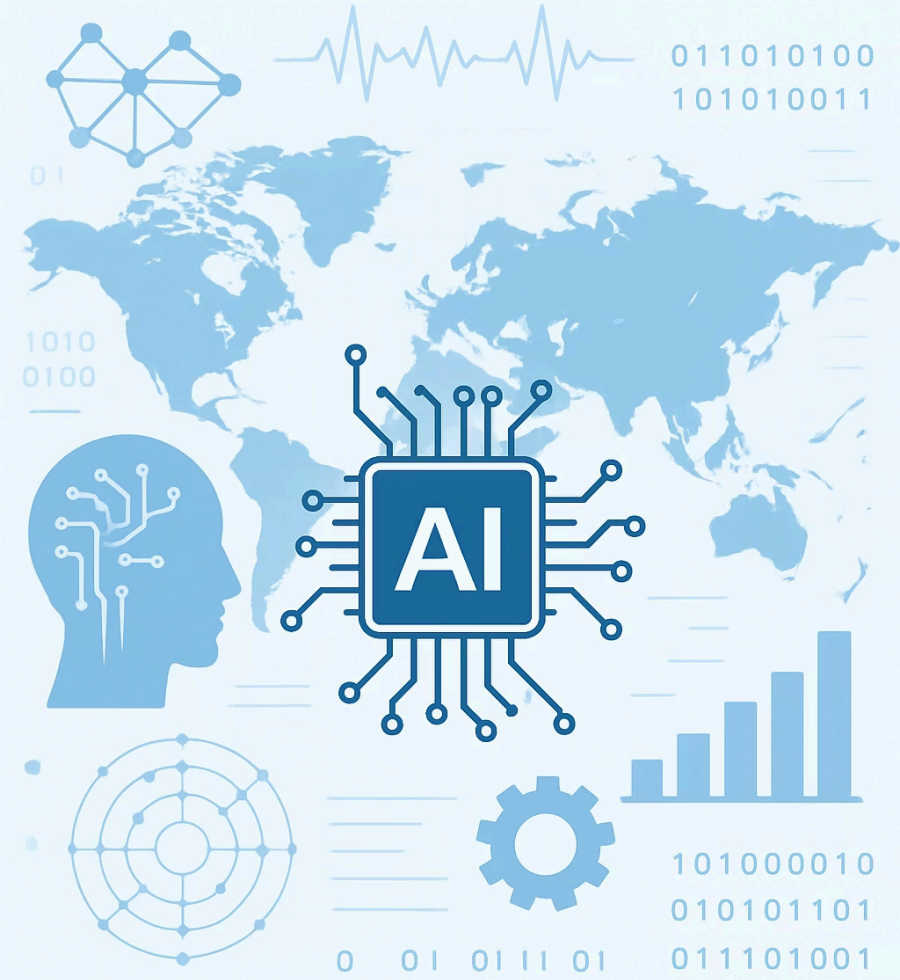
Si tu ne paies pas, c'est toi le produit

Focus : Meta et la collecte de données

Importance de comprendre le modèle économique



GLOBAL IMPACT OF AI



5 : Trois enjeux globaux



Environnement

Impact écologique et solutions



Géopolitique

Course mondiale à l'IA



Santé

Révolutions médicales potentielles



Une planète de data centers ?

Consommation énergétique massive

Motivation pour énergies propres (nucléaire, solaire spatial)

Approche très agressive de pays défavorisés (Chili, Uruguay)

1%

Électricité mondiale

Consommation actuelle des data
centers

4%

Projection 2030

Sans optimisation énergétique

85%

Réduction possible

Avec technologies vertes avancées

IA, géopolitique, souveraineté

Sommes nous en voie de vassalisation ?

1

États-Unis

OpenAI, Google, Microsoft, Meta, xAI, Anthropic

2

Chine

Baidu, DeepSeek, SenseTime

3

Europe

Mistral AI , ASML





L'IA qui révolutionne la santé

Demis Hassabis, Google, fondateur de Deep Mind (Prix Nobel 2024)

Découvertes accélérées, extension de la vie



Recherche médicale

Accélération des découvertes scientifiques



Nouveaux médicaments

Conception moléculaire optimisée



Diagnostic précoce

Détection de maladies avant symptômes



Médecine personnalisée

Traitements adaptés au profil génétique



6. Les grands débats

Les questions fondamentales

AGI / ASI

Dans 5 ans, 50 ans ?

Une intelligence artificielle générale pourrait tout changer.

Dimension "mythologique" discutable mais pas de barrières techniques insurmontables.

Certains experts sont très inquiets :

Alignement avec nos "valeurs" ?

Coexistence avec une "espèce" plus intelligente que nous ?!?

Travail transformé

Fin du travail = libération ou chaos ?

Notre société et notre identité sont construites autour du travail.

Quid de la redistribution ?

Quid de la sincérité des prophètes ?

Identité humaine

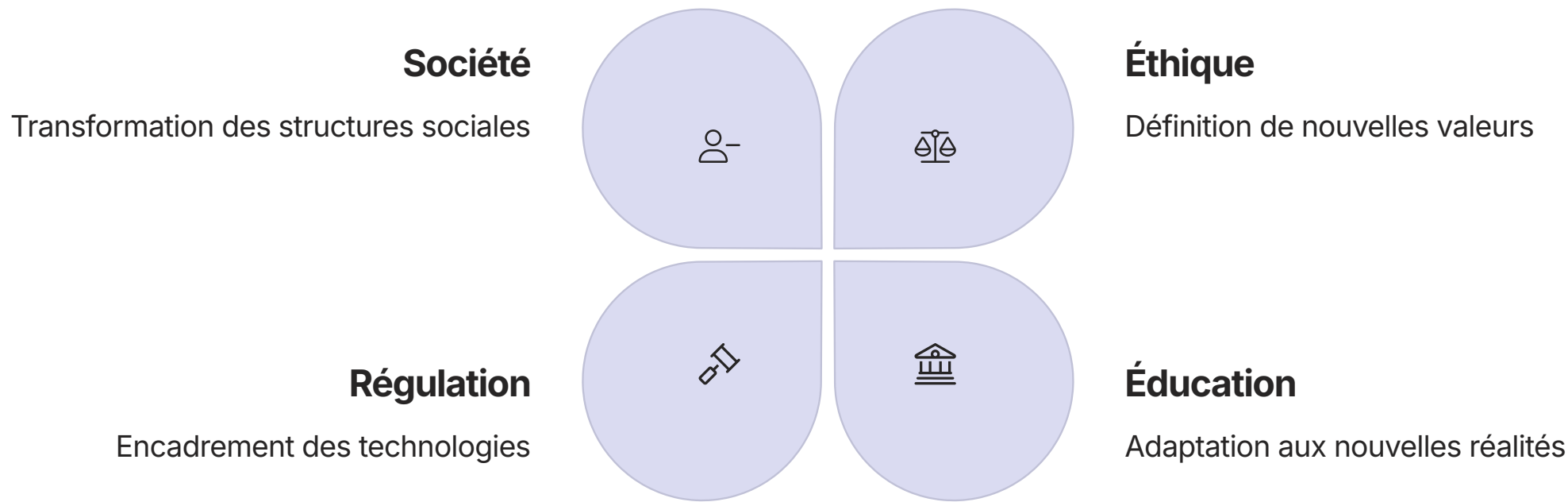
Comment rester humain dans un monde d'IA ?

Nos valeurs et relations seront-elles préservées ?

En quoi l'IA nous fait réfléchir sur la nature humaine ?

C'est aujourd'hui que nous construisons demain

Quel monde voulons-nous ? En sommes nous capables ?



C'est quand qu'on va où?

UTOPIE

- Abondance radicale
- Fin du travail
- Prospérité partagée
- Créativité libérée

DYSTOPIE

- Dictatures technologiques
- Surveillance généralisée
- Inégalités extrêmes
- Perte d'autonomie

La peur n'évite pas le danger



Servez-vous-en

Explorez les possibilités



Sans être dupes

Gardez votre esprit critique

Apprenez à apprendre



Réfléchissez-y

Participez au débat collectif et citoyen

Testez, questionnez, gardez votre esprit critique



Merci pour votre attention

Place au débat !

Questions ?

N'hésitez pas à partager vos interrogations

Réflexions

Vos perspectives sont précieuses

